의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 서진정보기술

【특허고객번호】 1-2019-052272-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이범호

【대리인번호】 9-2007-001563-6

【포괄위임등록번호】 2019-069460-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0116831

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0889626-27

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이범호 (서명 또는 인)

의견내용

※ 출원인: (주)서진정보기술

※ 출원번호: 제10-2019-0116831호

※ 발명의 명칭: 지하시설물의 정보제공과 관리를 위한 스마트 정보 마커(이하 '본원발명'이라 함)

[통지내용]

2019-12-09일자 의견제출통지서에서 본원발명은 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다고 통지하였으며, 구체적인 거절이유는 아래와 같습니다.

[구체적인 거절이유]

1. 본원발명은 인용발명1,2,3의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

-인용발명1: 등록특허 제10-1714341호

-인용발명2: 등록특허 제10-1608407호

-인용발명3: 등록특허 제10-1151632호

이와 같은 지적에 대하여 다음과 같이 보정하면서 출원인의 의견을 드립니다.

(1) 지적사항에 대한 소명: 보정사항

(특허청구범위-진보성)

청구항 1의 필수구성을 더욱 더 구체적으로 부가 한정하는 감축 보정을 통해 본원발명이 권리로서 보호받고자 하는 바를 더욱 더 명확히 하였습니다.

(청구항 1 - 정정)

상향 개방형의 수납실(6)이 형성되는 본체(7)와; 복수의 결합수단(8)에 의해 본체(7) 상부에 결합되는 커버(9)와; 수납실(6)의 바닥 일측에는 하수도의 설치정보를 포함하는 전자태그(5)를 지지하는 상향 돌출부(10)가 형성되고, 수납실(6)의 바닥 타측에는 상용전원에 의해 구동되는 컨트롤러(11)가 삽입되는 삽입홈(12)이 형성된 구조의 마커유닛(1)을 포함하는 지하시설물의 정보제공과 관리를 위한 스마트 정보 마커에 있어서;

상기 마커유닛(1)은 맨홀(100)의 맨홀커버(110)에 설치되고;

상기 컨트롤러(11)에는 가스검출센서(SEN)가 전기적으로 연결되며, 가스검출센서(SEN)는 상기 마커유닛(1)으로부터 일정거리 이격된 상태로 맨홀(100) 내부에 배치되고;

상기 맨홀(100) 내부의 일측면에는 악취제거수공급관(210)이 배관되며, 상기 악취제거수공급관(210)의 단부에는 악취제거수분사노즐(220)이 설치되어 악취제거수를 분사할 수 있도록 구성되고, 상기 악취제거수공급관(210)은 상기 맨홀(100)을 측방향으로 관통하여 맨홀(100) 외측에 매립설치되고 악취제거수가 수용된 악취제거수탱크(200)와 연결되며;
상기 맨홀(100)의 하부 양측에는 하수관중 인렛관(P1)과 아웃렛관(P2)을 연결 배관하되, 인렛관(P1)은 아웃렛관(P2) 보다 높게 배관된 후 그 하면은 아웃렛관(P2)을 향해 라운드 가공되게 구성되며, 상기 인렛관(P1)의 단부에는 플랩(F)이 설치되고;
상기 악취제거수탱크(200)의 상단부에는 수중저온플라즈마발생기(240)가 설치되며, 악취제거수탱크(200)에는 상수관으로부터 인출된 수공급관이 연결되어 일정수위를 유지하도록 물을 자동 공급하게 구성되고;
상기 수중저온플라즈마발생기(240)는 악취제거수탱크(200)의 상단에 조립 고정되는 발생기하우징(242)과, 상기 발생기하우징(242)에 내장되는 원통형상의 절연체(244)와, 상기 절연체(244)의 하단면에 고정된 원통형상의 음극고정구(246)와, 상기 절연체(244)의 외주면 일부에 접속되어 절연체(244) 내부로 공기를 공급할 수 있도록 배관된 공기관(AP)과, 상기 음극고정구(246)에 접속된 음극(-)과, 상기 절연체(244) 및 음극고정구(246)를 관통하여 상기 악취제거수탱크(200)까지 연장되어 악취제거수 속에 침지된 양극(+)을 포함하며, 상기 양극(+)과 음극(-)에는 상용전원이 접속되는데, 상기 컨트롤러(11)에 의해 스위칭되어 필요할 때만 전기가 통하도록 제어되고;
상기 공기관(AP)은 맨홀(100) 내부와 연통되게 구성되어 공기가 자연스럽게 통하도록 구성되어 공기관(AP)을 통해 자연스럽게 공급되는 공기가 절연체(244) 내부에서 음극고정구(246)를 향해 흘러가면서 플라즈마 발생효율을 높이도록 구성된 것을 특징으로 하는 지하시설물의 정보제공과 관리를 위한 스마트 정보 마커.

(2) 보정된 본원발명이 진보성 있는 이유에 대한 소명

심사관님께서 인용하신 3개의 발명을 면밀하게 검토해 본 결과, 본원발명의 구조적 특징들이 그대로 나타나 있는 것으로 판단되었습니다.

이에, 본원발명의 기술사상을 이루는 중요하고 특징적인 구성을 필수구성으로 더 포함시켜 인용발명들과의 차별성을 갖추도록 보정하였습니다.

즉, 보정된 본원발명은 인용발명1,2,3에는 없는 '플라즈마처리수'를 만드는 구성을 필수구성으로 더 포함하고 있습니다.

이것은 **화학약품을 사용하지 않고도 친환경적인 살균/소독/탈취가 가능한 독특한 구성**입니다.

물론, 단순한 플라즈마 발생장치를 부가했다고 한다면, 공지기술 수준을 벗어나지 못하기 때문에 본 출원인도 기술적 진보성을 갖추었다고 주장하기 어렵다는 것을 충분히 인식하고 있습니다.

그런데, 보정된 본원발명의 플라즈마는 공지된 일반적인 플라즈마가 아니라, "**수중에서 발생되는 수중저온플라즈마"로서**, 수중 상태에서 플라즈마 발생이 가능하도록 **위 보정된 청구항의 구성에서처럼 매우 독특하고 특이한 "절연체, 음극고정구, 공기관, 침지전극" 등을 갖추어야** 합니다.

때문에, 이러한 구성은 일반적인 플라즈마 발생장치에서는 보거나 얻기 힘든 본원발명만의 특이하고 독특한, 다시 말해 비자명한 구성으로서 기술적 진보성을 충분히 갖추고 있다고 사료됩니다.

더구나, **인용발명들에서는** 이와 대응되는 개념 자체가 없기 때문에 이들로부터 용이하게 착상될 수도 없다고 생각됩니다.

따라서, **본 출원인의 짧은 소견으로 보건데, 인용발명들로부터 본원발명을 용이하게 착상하는 것은 곤란한 일이라 생각됩니다**.

(3) 맺음말

본원발명은 상기 보정을 통해 지적하신 심사관님의 거절이유를 완전히 해소한 것으로 사료되오니, 이점 참작하시어 재심사하신 후 **특허결정**하여 주시기를 바라는 바입니다.